МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____ (подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____ (подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Объектный анализ. Модель проектирования

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — детализировать статическую структуру и поведение информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», продолжая модели практических работ № 1–3.

Индивидуальное задание: построить диаграммы классов проектирования, деятельности и состояний; определить типы атрибутов и операций, кратности связей, параллельные действия, условия проверки и безопасного повторения внешних операций.

2 Этапы выполнения работы

1. Классы анализа уточнены до классов-сущностей, границ и управления; для них определены типизированные данные и операции.
2. Уточнены групповые и точные позиции модельного ряда, условия выбора предложений и неизменяемые снимки ревизий.
3. Независимая подготовка состава и обновление предложений разделены параллельно; зависимые проверки, расчёты и подготовка содержания выполняются после синхронизации.
4. В жизненном цикле отделены приём задачи, подтверждённая публикация, окончательный отказ, временная ошибка и неизвестный исход.
5. Классы, действия и переходы сопоставлены с функциями IDEF0 и сообщениями UC02/UC05.

3 Диаграммы классов проектирования

На рисунке 1 показана модель «Классы конфигураций, позиций модельного ряда и предложений».

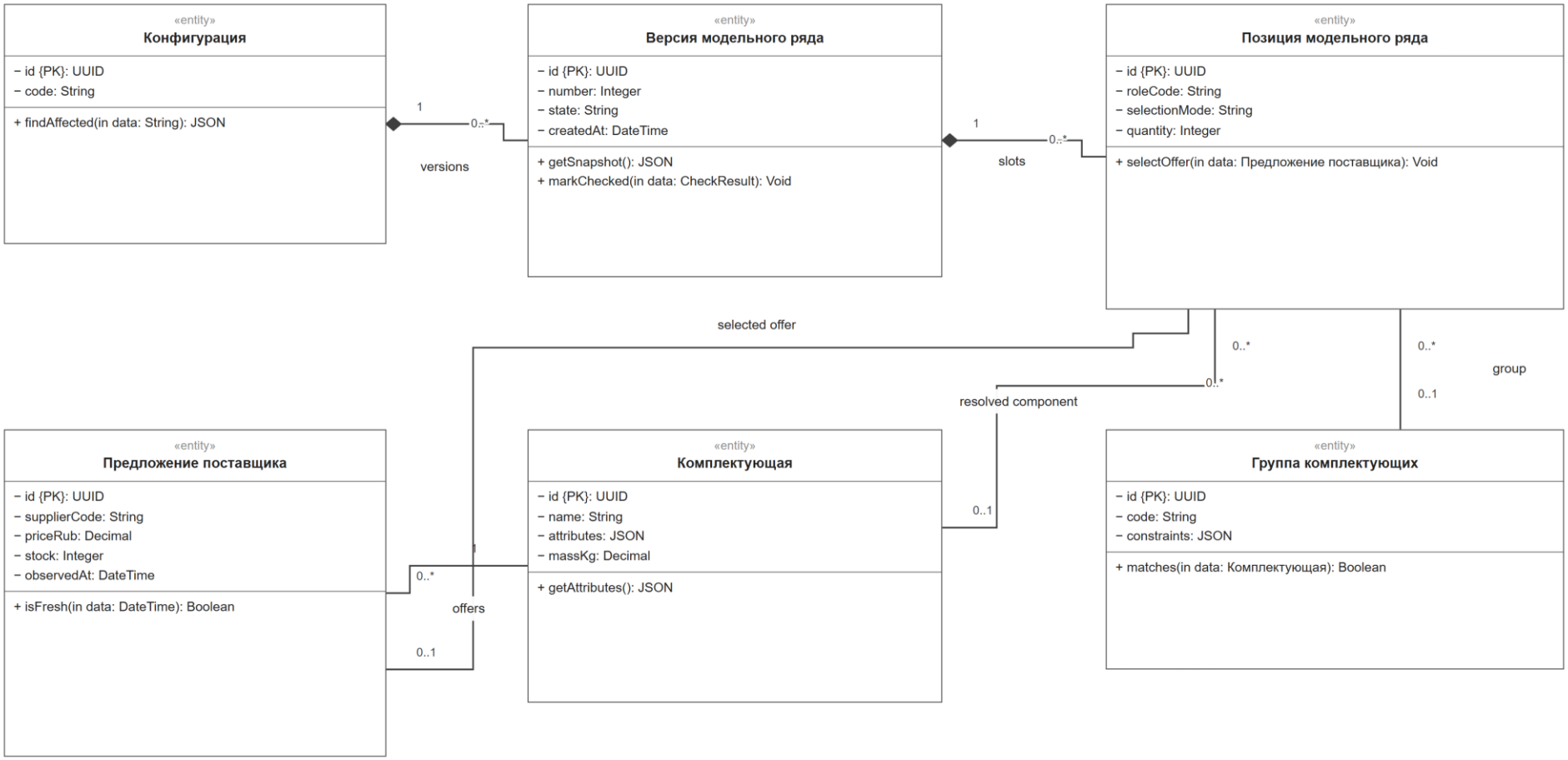


Рисунок 1 – Классы конфигураций, позиций модельного ряда и предложений

На рисунке 2 показана модель «Классы ревизий и попыток публикации».

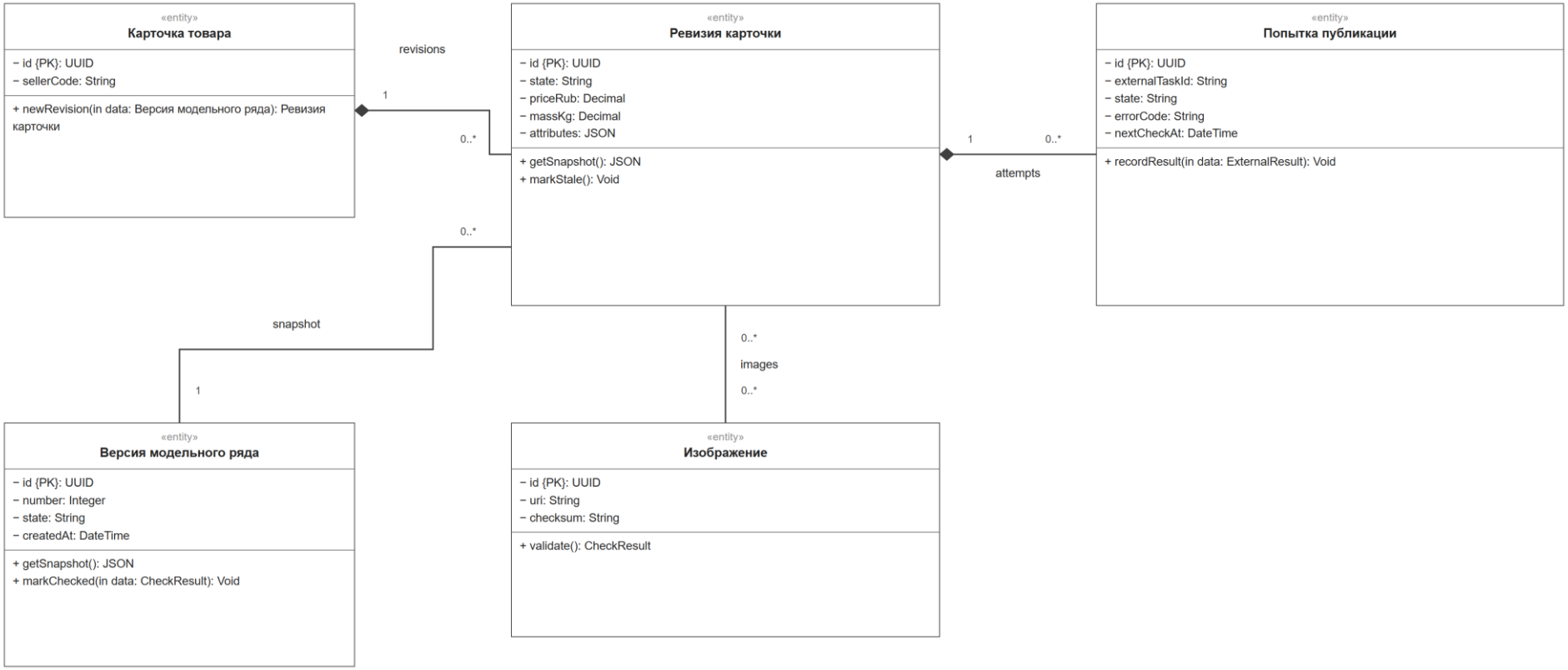


Рисунок 2 – Классы ревизий и попыток публикации

На рисунке 3 показана модель «Границы и управление подготовкой состава».

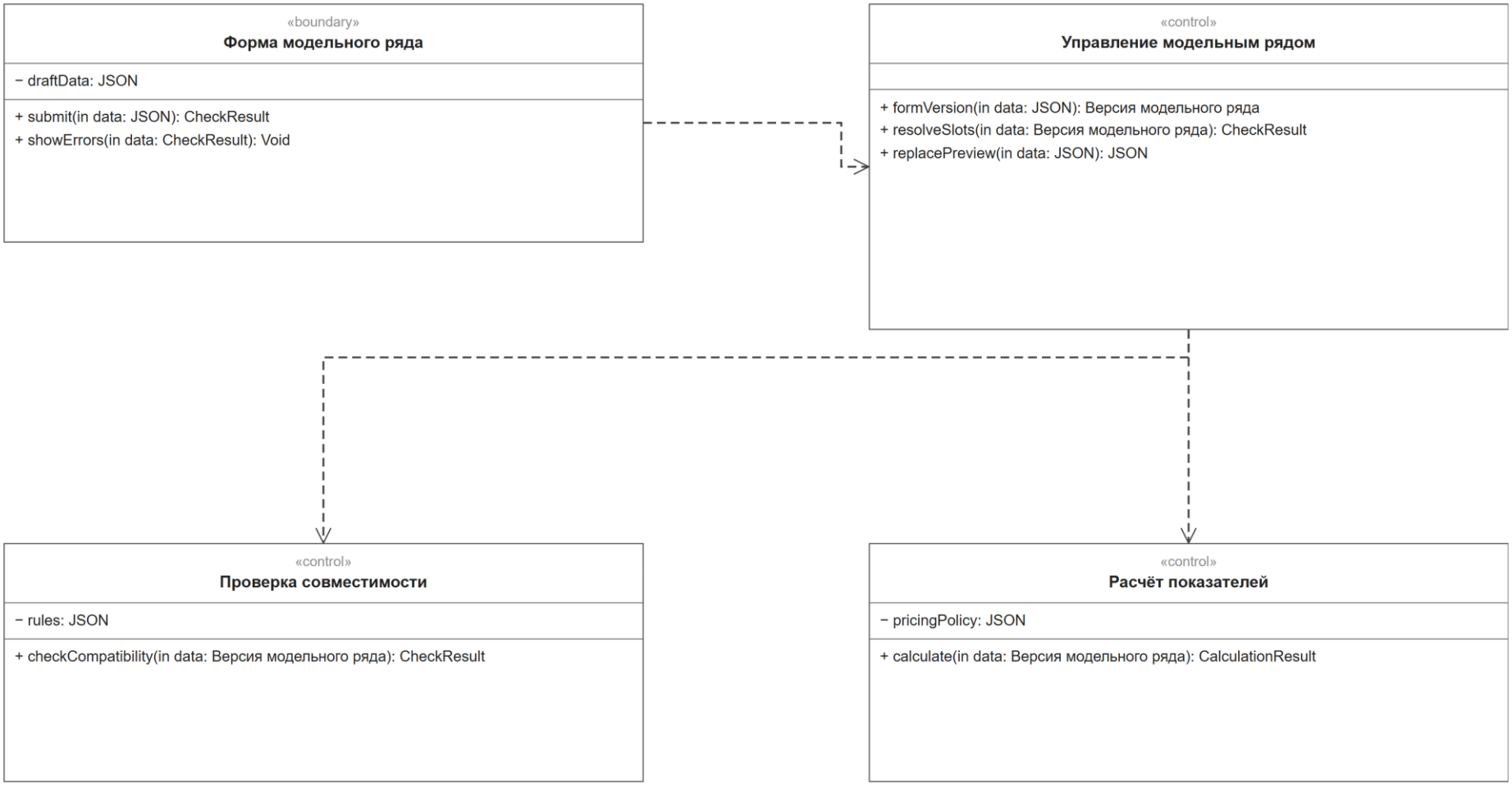


Рисунок 3 – Границы и управление подготовкой состава

На рисунке 4 показана модель «Границы и управление публикацией».

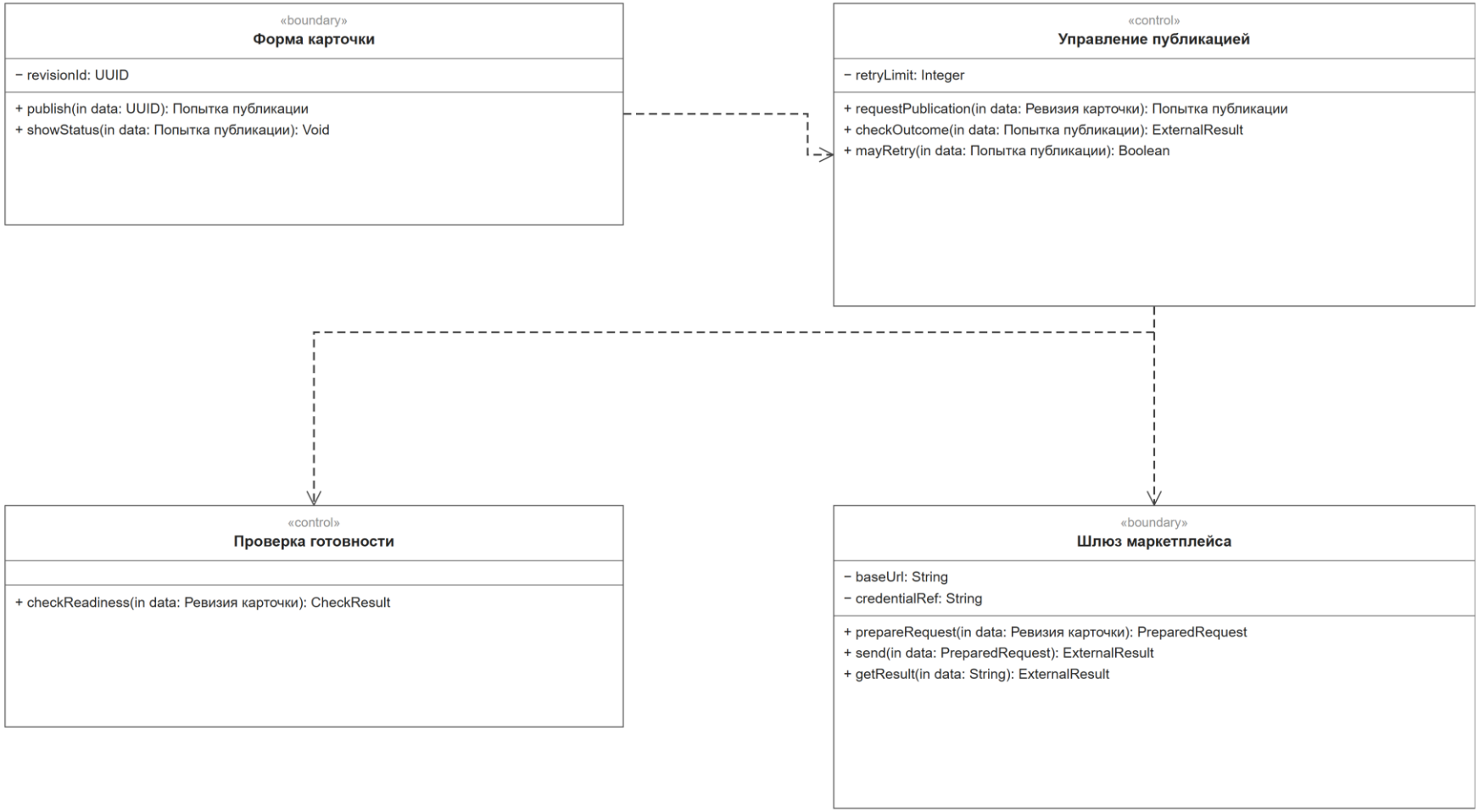


Рисунок 4 – Границы и управление публикацией

Модель разделена на четыре представления одного состава классов. Повторное изображение класса на другом листе не создаёт новый класс. Классы-сущности имеют идентификатор id: UUID с ограничением {PK}. Инкапсулированные атрибуты закрыты, операции открыты. Формы не содержат бизнес-правил.

Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Описание классов проектирования

Класс	**Стереотип**	**Ответственность**
Конфигурация	entity	Код модельного ряда; поиск затронутых конфигураций.
Версия модельного ряда	entity	Версия состава и результат проверки; после использования в ревизии её состав не меняется.
Позиция модельного ряда	entity	Роль и количество; режим GROUP или EXACT; выбор конкретного предложения.
Группа комплектующих	entity	Ограничения выбора, например чипсет B650; не является конкретным товаром.
Комплектующая	entity	Нормализованные технические характеристики и масса конкретной модели.
Предложение поставщика	entity	Цена, наличие и время получения предложения конкретного поставщика.
Карточка товара	entity	Постоянный код предложения продавца; история ревизий.
Ревизия карточки	entity	Неизменяемый снимок проверенного состава, цены, массы, атрибутов и изображений.
Изображение	entity	Адрес файла и контрольная сумма; одна картинка может использоваться в разных ревизиях.
Попытка публикации	entity	Идентификатор попытки и внешней задачи, состояние и замечания; прошлые попытки сохраняются.
Форма модельного ряда	boundary	Ввод черновика и показ замечаний; передача команды управлению модельным рядом.
Форма карточки	boundary	Подтверждение отправки ревизии и показ состояния попытки.
Шлюз маркетплейса	boundary	Подготовка внешнего запроса, отправка и сверка результата. credentialRef — ссылка на секрет, не сам ключ.
Управление модельным рядом	control	Версионирование, разрешение слотов и предварительный просмотр массовой замены.

Класс	Стереотип	Ответственность
Проверка совместимости	control	Проверка конкретных моделей по сокету, габаритам, питанию и интерфейсам.
Расчёт показателей	control	Расчёт себестоимости, цены и массы по выбранным актуальным предложениям.
Проверка готовности	control	Проверка совместимости, актуальности, обязательных полей и изображений.
Управление публикацией	control	Регистрация попытки до отправки, классификация результата, сверка и ограниченные повторы.

3.1 Типы данных и ограничения

UUID — внутренний уникальный идентификатор; Integer — целое число; Decimal — точное десятичное число; DateTime — момент времени с часовым поясом; JSON — структурированная коллекция, а не строка произвольного текста. Boolean задаёт логическое условие. Void означает отсутствие возвращаемого значения. Необязательные значения, например externalTaskId до получения ответа, допускают отсутствие; отсутствие не заменяется пустым фиктивным идентификатором.

Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Структура значимых входных и выходных типов

Тип	Состав и правила
CheckResult	isValid: Boolean; errors: коллекция {slotId?: UUID, code: String, message: String}. Ошибка содержит проверяемое условие и адресата исправления.
CalculationResult	costRub: Decimal, priceRub: Decimal, massKg: Decimal, computedAt: DateTime. Рубли и килограммы; цена и масса положительны.
PreparedRequest	revisionId: UUID; payload: JSON; checksum: String. Запрос строится только из одного сохранённого снимка.
ExternalResult	kind: ACCEPTED / SUCCESS / REJECTED / TRANSIENT / UNKNOWN; taskId?: String; errors: коллекция замечаний. ACCEPTED не равен SUCCESS.
JSON-параметр formVersion	configurationId: UUID; slots: коллекция {roleCode, selectionMode, groupId?, componentId?, quantity}. Для EXACT задана конкретная модель; для GROUP задана группа.

Количество позиции — целое число больше нуля; цена предложения неотрицательна; наличие — целое число не меньше нуля. В черновике

допускаются незаполненные позиции. Для состояния CHECKED каждая обязательная роль присутствует, группа разрешена в конкретную комплектующую, выбрано актуальное предложение той же модели и проверена совместимость. Для EXACT group отсутствует; для GROUP выбранная модель удовлетворяет ограничениям группы. Внутренние статусы не являются названиями полей внешнего API.

Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Кратности связей классов-сущностей

Класс	**Кратность**	**Отношение**	**Связанный класс**
Конфигурация	1 — 0..*	Композиция	Версия модельного ряда
Версия модельного ряда	1 — 0..*	Композиция	Позиция модельного ряда
Позиция модельного ряда	0..* — 0..1	Ассоциация	Группа комплектующих
Позиция модельного ряда	0..* — 0..1	Ассоциация	Комплектующая
Комплектующая	1 — 0..*	Ассоциация	Предложение поставщика
Позиция модельного ряда	0..* — 0..1	Ассоциация	Предложение поставщика
Карточка товара	1 — 0..*	Композиция	Ревизия карточки
Версия модельного ряда	1 — 0..*	Ассоциация	Ревизия карточки
Ревизия карточки	1 — 0..*	Композиция	Попытка публикации
Ревизия карточки	0..* — 0..*	Ассоциация	Изображение

Ревизия всегда ссылается ровно на одну версию модельного ряда. Цена, масса, атрибуты и контрольные суммы изображений входят в снимок. При изменении исходных данных создаётся новая ревизия; уже отправленный payload и прежние попытки не перезаписываются. У композиционных объектов единственный владелец; удаление истории публикаций физическим каскадом не допускается.

Результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Соответствие сообщениям модели анализа

Сценарий / сообщение	**Операция проектирования**	**Результат**
UC02: сохранить состав, получить предложения	ModelRangeControl: formVersion / resolveSlots	Черновик версии; конкретные модели и выбранные предложения
UC02: проверить совместимость	Compatibility: checkCompatibility	CheckResult; CHECKED только при отсутствии ошибок
UC05: получить снимок, проверить готовность	CardRevision: getSnapshot; Readiness: checkReadiness	Снимок и проверяемое решение о возможности отправки
UC05: создать запись отправки, передать снимок	PublicationControl: requestPublication; MarketplaceGateway: prepareRequest / send	Попытка до обмена; ACCEPTED либо ошибка, но не фиктивный успех
UC05: сохранить результат, обновить статус	PublicationAttempt: recordResult; PublicationControl: checkOutcome	Окончательный итог либо дальнейшая сверка UNKNOWN

4 Диаграмма деятельности

На рисунке 5 показана модель «Деятельность: подготовка и проверка состава».

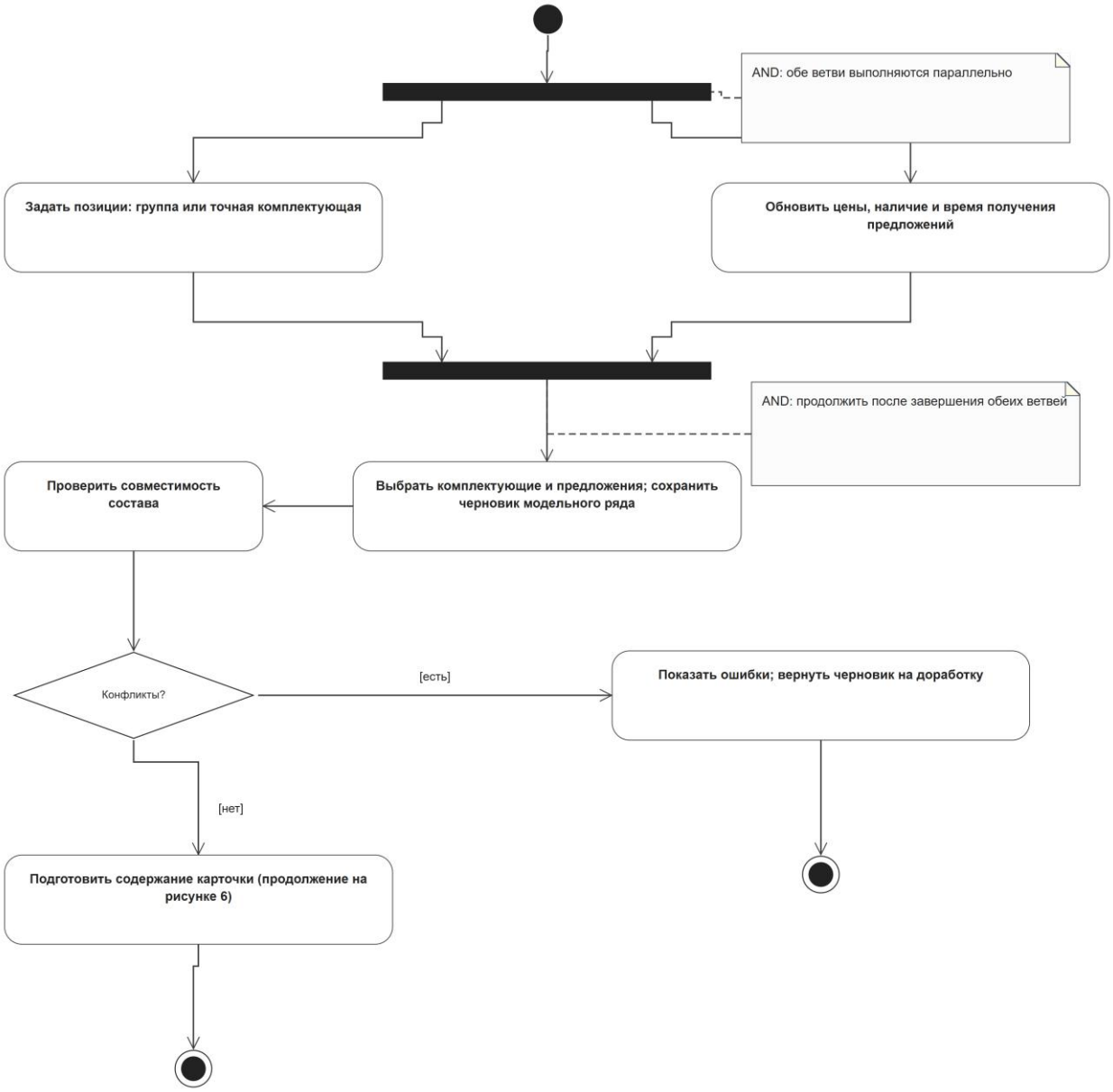


Рисунок 5 – Деятельность: подготовка и проверка состава

На рисунке 6 показана модель «Деятельность: подготовка содержания и передача на публикацию».

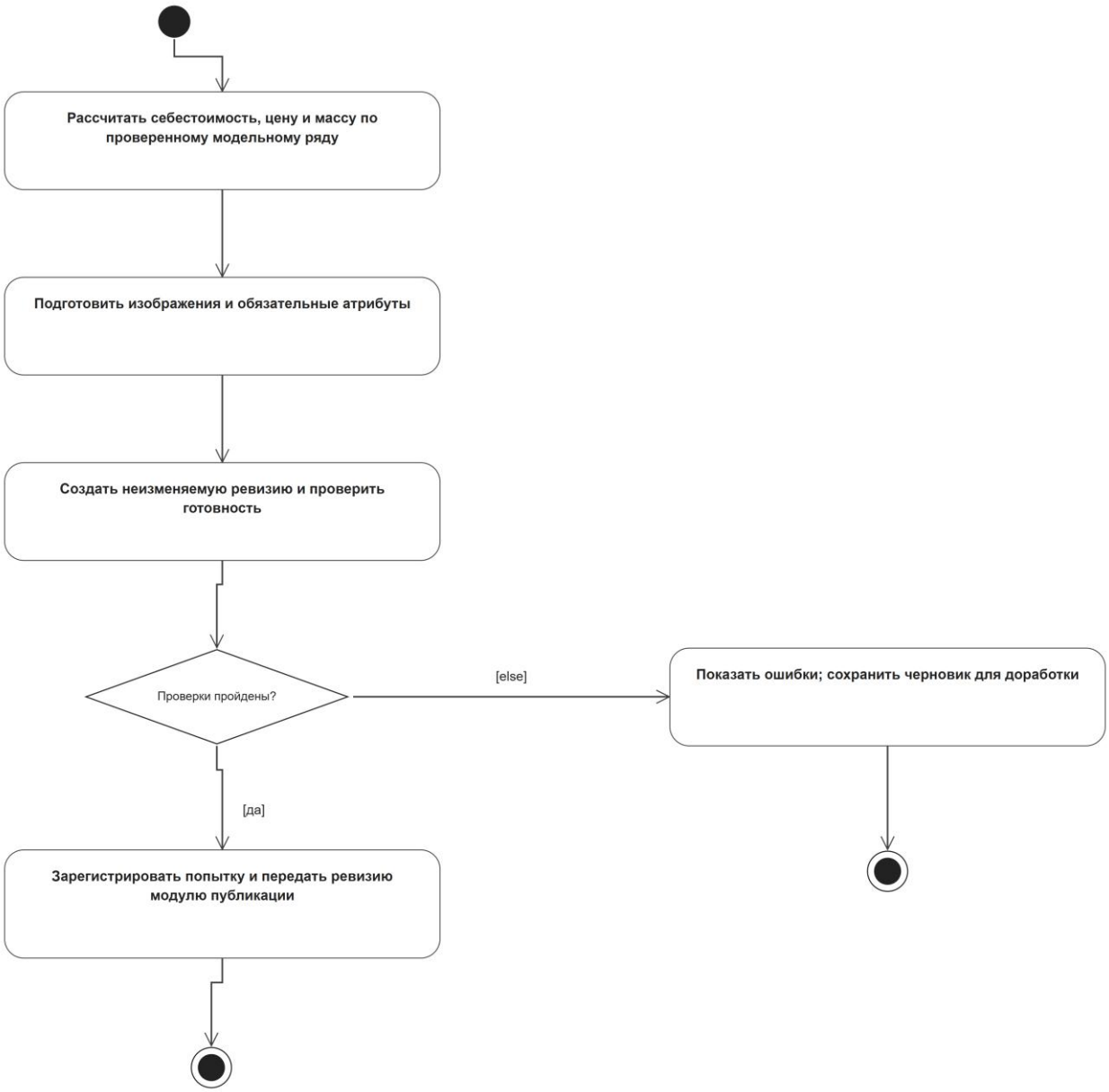


Рисунок 6 – Деятельность: подготовка содержания и передача на публикацию

Две первые ветви независимы: технический специалист задаёт требования к позициям, а система обновляет каталог предложений для выбранных поставщиков. Ветвь загрузки не получает модельный ряд из параллельной ветви. Сплошные полосы UML обозначают разделение (fork) и синхронизацию (join) параллельных потоков, то есть AND. Ромб задаёт выбор по взаимоисключающим условиям, то есть альтернативные ветви. После синхронизации выбираются конкретные модели и предложения, проверяется совместимость и готовится содержание. Ошибки загрузки сохраняются как

результат ветви и блокируют выбор непроверенных предложений; токен завершения ветви не теряется.

Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Действия подготовки ревизии

Действие	**Исполнитель**	**Результат**
Задать позиции	Технический специалист	Роли, количество, группы либо точные модели
Обновить предложения	Система / администратор интеграций	Данные с ценой, наличием, временем и диагностикой загрузки
Разрешить слоты	Управление модельным рядом	Конкретные модели и предложения; сохранён черновик
Проверить совместимость	Проверка совместимости	Проверенный модельный ряд либо адресные конфликты
Рассчитать показатели	Расчёт показателей	Себестоимость, цена, масса
Подготовить содержание	Дизайнер / менеджер / система	Изображения, название и обязательные атрибуты
Проверить ревизию	Проверка готовности	Полный снимок либо замечания к черновику
Передать на публикацию	Менеджер / управление публикацией	Записана попытка, отправлен снимок; публикация ещё не подтверждена

Положительное завершение деятельности означает передачу готовой ревизии модулю публикации, а не появление карточки на маркетплейсе. Продолжение внешнего обмена описано автоматом состояний. Отрицательная ветвь завершает текущий запуск и сохраняет черновик; исправление и повторная проверка — новый запуск.

5 Диаграммы состояний

На рисунке 7 показана модель «Состояния карточки с составным состоянием внешнего обмена».

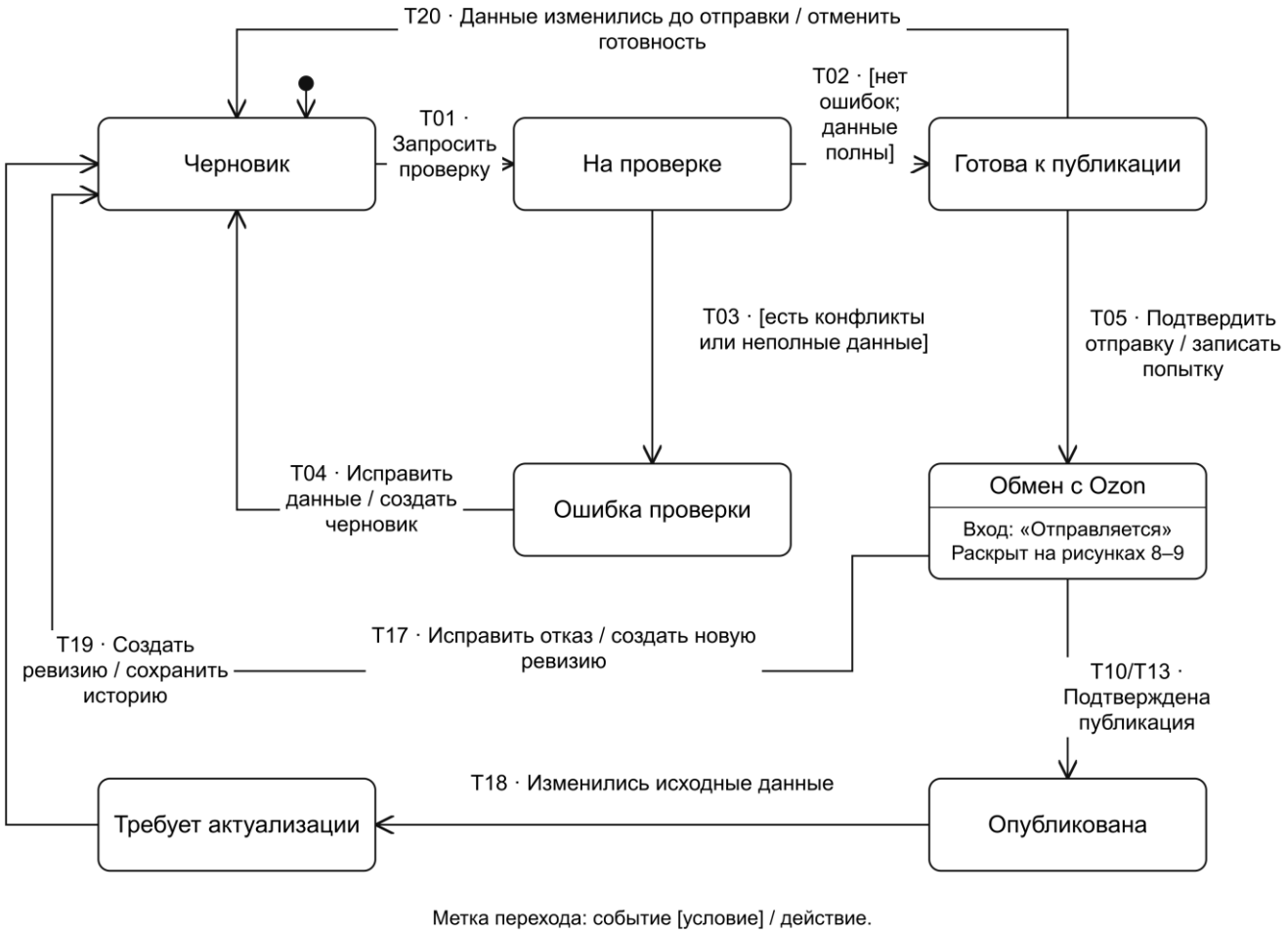


Рисунок 7 – Состояния карточки с составным состоянием внешнего обмена

На рисунке 8 показана модель «Отправка и первичные исходы внешнего обмена».

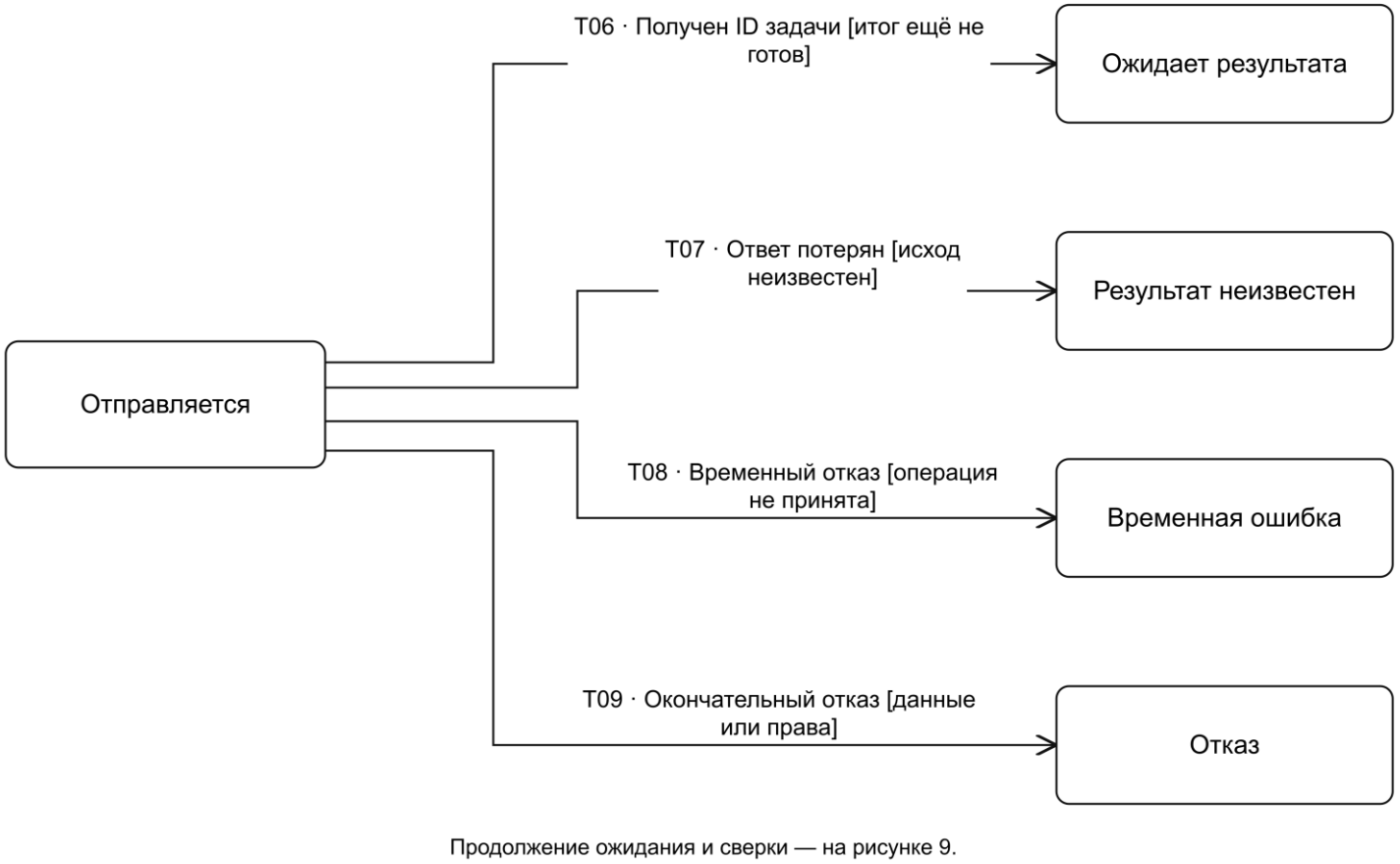


Рисунок 8 – Отправка и первичные исходы внешнего обмена

На рисунке 9 показана модель «Ожидание результата, сверка и ограниченный повтор».

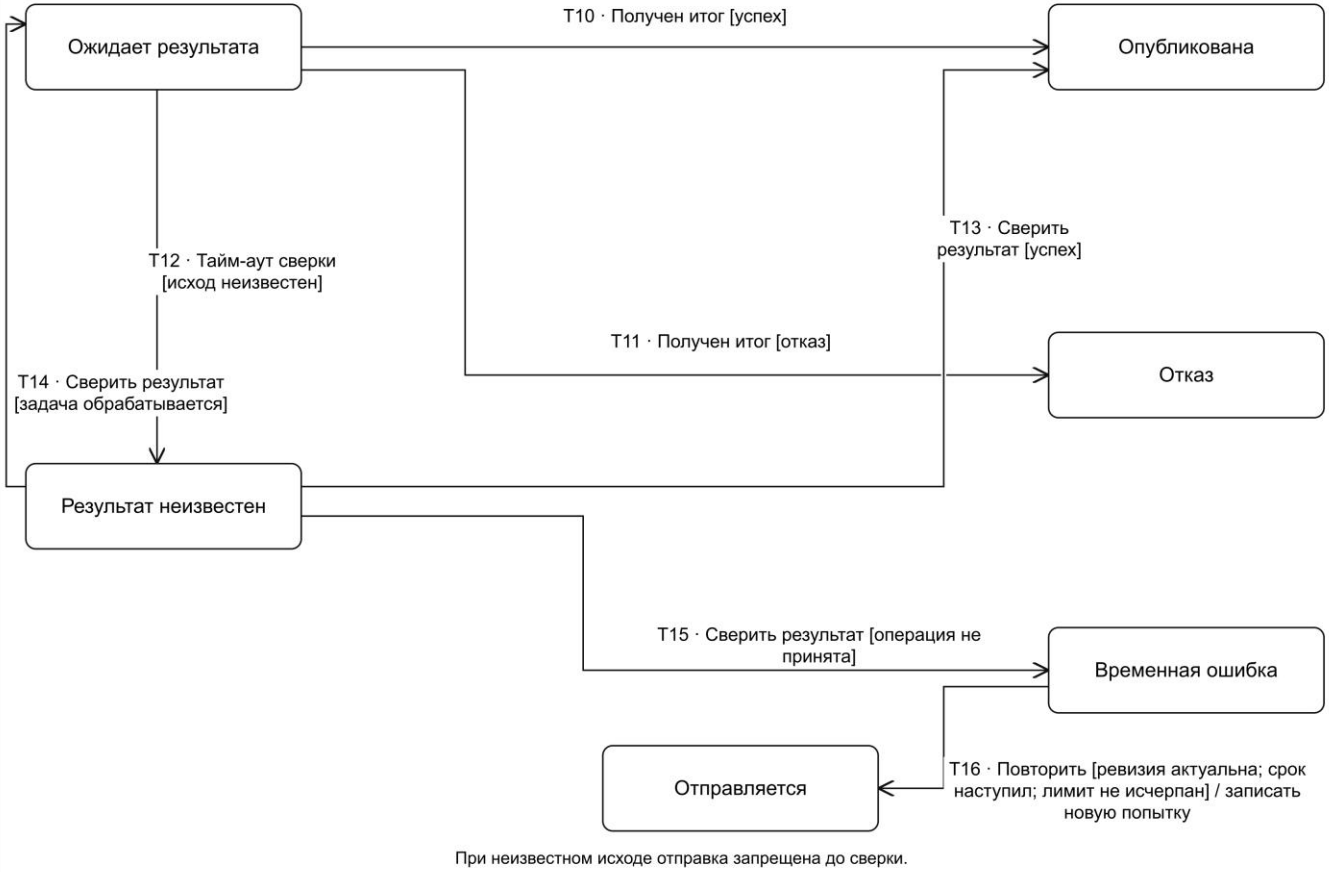


Рисунок 9 – Ожидание результата, сверка и ограниченный повтор

Объект жизненного цикла — карточка с выбранной текущей ревизией. История прежних ревизий остаётся неизменной; состояние обмена уточняется в попытках. «Обмен с Ozon» — составное состояние, раскрытое на рисунках 8 и 9. События, условия и действия подписаны непосредственно у переходов; таблица содержит их полное описание. После приёма задачи карточка ожидает окончательного результата. Только подтверждённое создание или обновление даёт состояние «Опубликована».

Результаты приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Переходы жизненного цикла

ID	**Исходное состояние**	**Событие и условие**	**Новое состояние**
T01	Черновик	Запрошена проверка конкретного состава и содержания	На проверке
T02	На проверке	Нет конфликтов, все обязательные данные готовы	Готова к публикации
T03	На проверке	Есть ошибки совместимости или неполные данные	Ошибка проверки
T04	Ошибка проверки	Исправлены данные; создан новый черновик	Черновик
T05	Готова к публикации	Менеджер подтвердил отправку актуальной ревизии; попытка записана до обмена	Отправляется
T06	Отправляется	Внешняя система приняла задачу, но окончательный результат ещё не получен	Ожидает результата
T07	Отправляется	Ответ потерян или исход отправки неизвестен	Результат неизвестен
T08	Отправляется	Подтверждён временный отказ без принятия операции	Временная ошибка
T09	Отправляется	Получен окончательный отказ: данные или права требуют исправления	Отказ
T10	Ожидает результата	Подтверждено создание или обновление карточки, а не только приём задачи	Опубликована
T11	Ожидает результата	Получен окончательный отрицательный результат обработки	Отказ
T12	Ожидает результата	Истёк срок сверки; окончательный исход не установлен	Результат неизвестен
T13	Результат неизвестен	Сверка подтвердила успешное создание или обновление	Опубликована

ID	Исходное состояние	Событие и условие	Новое состояние
T14	Результат неизвестен	Сверка нашла принятую задачу, обработка продолжается	Ожидает результата
T15	Результат неизвестен	Надёжно установлено, что предыдущая операция не была принята	Временная ошибка
T16	Временная ошибка	Ревизия актуальна; наступил срок повтора; лимит попыток не исчерпан; записана новая попытка	Отправляется
T17	Отказ	Исправлены данные или права; для изменённого содержания создана новая ревизия	Черновик
T18	Опубликована	Изменились модельный ряд, предложения или содержание, влияющие на карточку	Требует актуализации
T19	Требует актуализации	Создана новая ревизия; история прежней публикации сохранена	Черновик
T20	Готова к публикации	Исходные данные изменились до отправки; готовность отменена	Черновик

При UNKNOWN запрещена слепая повторная отправка: сначала выполняется сверка по известному внешнему идентификатору или идентификатору товара. Если исход надёжно установить нельзя, попытка остаётся на ручном разборе. Автоматически повторяются только подтверждённые временные отказы без принятия операции, с увеличением задержки и ограничением количества. Валидационные ошибки и отказы в доступе требуют исправления, а не бесконечной очереди.

Идемпотентность не предполагается свойством любого внешнего метода. Внутренний идентификатор попытки предотвращает дублирование заданий в своей очереди, но сам по себе не гарантирует отсутствие дубля у внешней системы. После изменения содержания либо правил готовность проверяется заново. Если лимит повторов исчерпан, операция остаётся в журнале для ответственного.

6 Согласованность проектной модели

Результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Связь с функциями IDEF0 и требованиями

Функция / требование	**Классы и правило**
A1 — инициировать карточку	Формы создают запрос и черновик; границы приёма запроса из практики 2 сохранены.
A2 — сформировать модельный ряд	Управление модельным рядом, конфигурация, версия, позиции, группы, комплектующие и предложения.
A3 — проверить совместимость	Проверка совместимости; конфликты блокируют CHECKED и отправку.
A4 — рассчитать и подготовить контент	Расчёт показателей, ревизия и изображения; содержание подготовлено до готовности.
A5 — проверить и опубликовать	Проверка готовности, управление публикацией, шлюз и попытки.
FR-19 / ФТ-04 — неуспешный обмен	TRANSIENT, REJECTED и UNKNOWN разделены; повтор допускается только после проверки условий.
ФТ-02 — массовая замена	replacePreview показывает затронутые конфигурации; подтверждение создаёт новые версии, старые снимки сохраняются.

В модели анализа UC05 внешний обмен представлен обобщённой операцией. Проектная модель раскрывает эту операцию на отправку и уточнение результата, сохраняя инициатора, снимок, регистрацию попытки и ответственность адаптера. Синхронный ответ конкретного запроса не означает синхронное завершение всей внешней обработки. Детальные адреса и поля API в данной работе не специфицируются.

7 Вывод

Разработана модель проектирования из 18 классов с типизированными атрибутами и операциями, ключами, кратностями и инвариантами группового либо точного выбора. Диаграмма деятельности различает независимые ветви, зависимые проверки, расчёты, подготовку содержания и передачу готовой ревизии.

Автомат карточки и попытки обмена разделяет подтверждённую публикацию, ожидание, окончательный отказ, временную ошибку и неизвестный исход. Ревизии и попытки сохраняют историю; внешние повторы

ограничены и не подменяют исправление данных. Проектные решения прослеживаются к требованиям, IDEF0 и сценариям предыдущих практик.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа № 4. Методические материалы.
2. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 1. Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 2. Москва, 2026.
4. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 3. Москва, 2026.